CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

prova scritta di
CALCOLO NUMERICO

18/6/2025

Esercizio 1 Data la funzione

$$f(\mathbf{x}) = |x_1 - 2x_2|,$$

definita sui vettori di $\mathbb{R}^2$. Tale funzione è una norma? Si disegni l'insieme dei vettori $\mathbf{x}$ tali che $f(\mathbf{x}) = 1$.

[punti 4]

Esercizio 2 Si determini un insieme di numeri macchina che sia composto da 121 numeri e che abbia come numero massimo rappresentabile 15.

[punti 4]

Esercizio 3 Sia

$$A = \begin{pmatrix} 10 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 10 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 10 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 10 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 10 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 10 \end{pmatrix}.$$

Il metodo del gradiente coniugato è applicabile a tale matrice? In caso di risposta affermativa si dia una stima numero di interate neccessarie per arrivare alla convergenza.

[punti 4]

Esercizio 4 Si disegni il grafico di una funzione continua tale che per $x_0 < 0$ il metodo delle tangenti risulti divergente; per $x_0 = 0$ il metodo delle tangenti non risulti applicabile; mentre per $x_0 > 0$ risulti convergente a valore 5.

[punti 4]

NOTA BENE: le risposte saranno considerate errate se non redatte con i relativi calcoli.